

Giải bài tập slide trang 29, 34, 35 Bài 5

Đỗ Hoàng Gia Bảo - 23020783

Khoa Điện tử - Viễn Thông

Ngày 6 tháng 4 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Báo cáo sẽ trình bày các bài tập tại slide trang 29, 34, 35 Bài-5

Mục lục

1	Bài tập slide trang 29	3
1.1	Nội dung bài tập	3
1.2	Giải bài tập	3
1.2.1	Thực thi thuật toán an toàn	3
1.3	Kiểm tra yêu cầu P_4	4
1.4	Kiểm tra yêu cầu P_0	4
2	Bài tập slide trang 34, 35	4
2.1	Nội dung bài tập	4
2.2	Giải bài tập	5
2.3	Khởi tạo 2 mảng Finish và Work	5
2.4	Kiểm tra yêu cầu P_2	6

1 Bài tập slide trang 29

1.1 Nội dung bài tập

	Allocation	Need	Available
	A B C	A B C	A B C
P_0	0 1 0	7 4 3	2 3 0
P_1	3 0 2	0 2 0	
P_2	3 0 2	6 0 0	
P_3	2 1 1	0 1 1	
P_4	0 0 2	4 3 1	

- Thực thi thuật toán an toàn thì chuỗi $\langle P_1, P_3, P_4, P_0, P_2 \rangle$ thoả mãn điều kiện an toàn
- Liệu yêu cầu (3, 3, 0) bởi P_4 được chấp nhận?
- Liệu yêu cầu (0, 2, 0) bởi P_0 được chấp nhận?

1.2 Giải bài tập

1.2.1 Thực thi thuật toán an toàn

Khởi tạo 2 mảng Finish và Work:

- $\text{Finish} = [\text{false}, \text{false}, \text{false}, \text{false}, \text{false}]$
- $\text{Work} = [2, 3, 0]$

Thực hiện thuật toán an toàn:

- P_1 có $\text{Need} \leq \text{Work}$, nên $\text{Work} = \text{Work} + \text{Allocation}$ của $P_1 = [5, 3, 2]$, $\text{Finish}[1] = \text{true}$
- P_3 có $\text{Need} \leq \text{Work}$, nên $\text{Work} = \text{Work} + \text{Allocation}$ của $P_3 = [7, 4, 3]$, $\text{Finish}[3] = \text{true}$
- P_4 có $\text{Need} \leq \text{Work}$, nên $\text{Work} = \text{Work} + \text{Allocation}$ của $P_4 = [7, 4, 5]$, $\text{Finish}[4] = \text{true}$

- P_0 có $\text{Need} \leq \text{Work}$, nên $\text{Work} = \text{Work} + \text{Allocation}$ của $P_0 = [7, 5, 5]$, $\text{Finish}[0] = \text{true}$
- P_2 có $\text{Need} \leq \text{Work}$, nên $\text{Work} = \text{Work} + \text{Allocation}$ của $P_2 = [10, 5, 7]$, $\text{Finish}[2] = \text{true}$

Kết luận: Chuỗi $\langle P_1, P_3, P_4, P_0, P_2 \rangle$ thoả mãn điều kiện an toàn vì tất cả $\text{Finish}[i] = \text{true}$.

1.3 Kiểm tra yêu cầu P_4

Vì Need của P_4 (4, 3, 1) $\leq$ Available (2, 3, 0), yêu cầu (3, 3, 0) của P_4 không được chấp nhận.

1.4 Kiểm tra yêu cầu P_0

Vì Need của P_0 (7, 4, 3) $\leq$ Available (2, 3, 0), yêu cầu (0, 2, 0) của P_0 không được chấp nhận.

2 Bài tập slide trang 34, 35

2.1 Nội dung bài tập

	Allocation	Request	Available
	A B C	A B C	A B C
P_0	0 1 0	0 0 0	0 0 0
P_1	2 0 0	2 0 2	
P_2	3 0 3	0 0 0	
P_3	2 1 1	1 0 0	
P_4	0 0 2	0 0 2	

- Chuỗi $\langle P_0, P_2, P_3, P_1, P_4 \rangle$ cho phép $\text{Finish}[i] = \text{true}$ với tất cả $0 \leq i \leq n - 1$
- P_2 yêu cầu thêm một đơn vị tài nguyên C

	Request
	A B C
P_0	0 0 0
P_1	2 0 2
P_2	0 0 1
P_3	1 0 0
P_4	0 0 2

- Hệ thống đang ở trạng thái nào?

2.2 Giải bài tập

2.3 Khởi tạo 2 mảng Finish và Work

- $Finish = [false, false, false, false, false]$
- $Work = [0, 0, 0]$

Thực hiện thuật toán an toàn:

- P_0 có $Request \leq Work$, nên $Work = Work + Allocation$ của $P_0 = [0, 1, 0]$, $Finish[0] = true$
- P_2 có $Request \leq Work$, nên $Work = Work + Allocation$ của $P_2 = [3, 1, 3]$, $Finish[2] = true$
- P_3 có $Request \leq Work$, nên $Work = Work + Allocation$ của $P_3 = [5, 2, 4]$, $Finish[3] = true$
- P_1 có $Request \leq Work$, nên $Work = Work + Allocation$ của $P_1 = [7, 2, 4]$, $Finish[1] = true$
- P_4 có $Request \leq Work$, nên $Work = Work + Allocation$ của $P_4 = [7, 2, 6]$, $Finish[4] = true$

Kết luận: Chuỗi $\langle P_0, P_2, P_3, P_1, P_4 \rangle$ cho phép $Finish[i] = true$ với tất cả $0 \leq i \leq n-1$, do đó hệ thống đang ở trạng thái an toàn.

2.4 Kiểm tra yêu cầu P_2

Thực hiện thuật toán an toàn:

- P_0 có Request $\leq$ Work, nên Work = Work + Allocation của $P_0 = [0, 1, 0]$, Finish[0] = true
- P_2 có Request $>$ Work, nên yêu cầu của P_2 không được chấp nhận, Finish[2] = false
- P_3 có Request $>$ Work, nên yêu cầu của P_3 không được chấp nhận, Finish[3] = false
- P_1 có Request $>$ Work, nên yêu cầu của P_1 không được chấp nhận, Finish[1] = false
- P_4 có Request $>$ Work, nên yêu cầu của P_4 không được chấp nhận, Finish[4] = false

Kết luận: Yêu cầu của P_2 không được chấp nhận vì nó vượt quá tài nguyên hiện có, do đó hệ thống đang ở trạng thái không an toàn.